

Suites — Partie 1

Chapitre 1 — Terminale Spé Maths

Table des matières

Raisonnement par récurrence	2
Limite finie ou infinie d'une suite	6
Opérations sur les limites	9
Carte mentale graphique	11
Bilan	12

PROGRAMME BO — Terminale Spé Maths

Contenus : Raisonnement par récurrence : principe et mise en œuvre. Limite finie ou infinie d'une suite. Suites convergentes, divergentes. Opérations sur les limites. Formes indéterminées.

Démonstrations : Récurrence : initialisation + hérédité. Pour montrer $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$. Limites usuelles : $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$. 4 formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

Capacités : Démontrer une propriété par récurrence (formules de somme, monotonie). Calculer la limite d'une suite avec opérations. Lever une indétermination par factorisation ou conjugué.

Tout le cours



1 Raisonnement par récurrence

Une propriété $\mathcal{P}(n)$ dépendant d'un entier n est dite **héréditaire à partir d'un certain rang n_0** si :

$$\forall n \geq n_0, \mathcal{P}(n) \text{ vraie} \Rightarrow \mathcal{P}(n+1) \text{ vraie.}$$

Soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété définie sur $\mathbb{N}$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- **(Initialisation)** $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie ;
 - **(Hérédité)** $\mathcal{P}$ est héréditaire à partir du rang n_0 ;
- alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.



Théorème — Principe du raisonnement par récurrence

Image classique : si la 1^{re} domino tombe (initialisation) et que chaque domino entraîne le suivant (hérédité), alors tous les dominos tombent.

Soit $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ » pour $n \geq 1$.

Initialisation ($n = 1$) : $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. $\square$

Hérédité. Soit $n \geq 1$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\frac{n(n+1)}{2}} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien $\mathcal{P}(n+1)$. Donc $\mathcal{P}$ est vraie pour tout $n \geq 1$.



Vidéo Monka : récurrence

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Démontrer que $u_n = 5 \cdot 2^n - 3$.

Initialisation ($n = 0$) : $5 \cdot 2^0 - 3 = 5 - 3 = 2 = u_0$. $\square$

Hérédité. Supposons $u_n = 5 \cdot 2^n - 3$. Alors :

$$u_{n+1} = 2u_n + 3 = 2(5 \cdot 2^n - 3) + 3 = 10 \cdot 2^n - 6 + 3 = 5 \cdot 2^{n+1} - 3.$$

D'où la conclusion par récurrence.



Vidéo Monka : expression générale

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Démontrer que (u_n) est croissante.

On montre par récurrence $\mathcal{P}(n)$: « $u_n \leq u_{n+1}$ ».

Initialisation : $u_0 = 1$, $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$. Donc $u_0 \leq u_1$. $\square$

Hérédité. Supposons $u_n \leq u_{n+1}$. Comme $\sqrt{\cdot}$ est croissante, $\sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{u_{n+1} + 2}$, soit $u_{n+1} \leq u_{n+2}$.



Vidéo Monka : monotonie

Pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$



Conséquence (cas $a = q - 1 > 0$, $q > 1$) : $q^n \geq 1 + n(q - 1) \rightarrow +\infty$. Donc $q^n \rightarrow +\infty$ pour $q > 1$.

Propriété — Inégalité de Bernoulli

$\mathcal{P}(n)$: $(1 + a)^n \geq 1 + na$, pour $a > 0$ fixé.

Initialisation ($n = 0$) : $(1 + a)^0 = 1 \geq 1 + 0 = 1$. $\square$

Hérédité. Supposons $(1 + a)^n \geq 1 + na$. Multiplions par $(1 + a) > 0$:

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + a + na + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a.$$

Donc $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

On rencontre essentiellement trois familles de propriétés à démontrer par récurrence :

1. **Encadrement, majoration ou minoration** d'une suite : $\mathcal{P}(n)$: « $a \leq u_n \leq b$ » (ou seulement $u_n \leq b$, ou $u_n \geq a$).
2. **Formule explicite** d'une suite définie par récurrence : $\mathcal{P}(n)$: « $u_n = f(n)$ ».
3. **Suite définie par** $u_{n+1} = f(u_n)$: on utilise les variations de f pour transmettre une propriété de u_n à u_{n+1} .

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2 \leq u_n \leq 6$.

$\mathcal{P}(n)$: « $2 \leq u_n \leq 6$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 2$, donc $2 \leq 2 \leq 6$. $\square$

Hérédité. Soit $n \geq 0$. Supposons $2 \leq u_n \leq 6$.

On part de l'inégalité avec u_n pour construire celle avec u_{n+1} :

$$\begin{aligned} 2 \leq u_n \leq 6 &\Rightarrow 1 \leq \frac{1}{2}u_n \leq 3 && \text{(division par 2)} \\ &\Rightarrow 4 \leq \frac{1}{2}u_n + 3 \leq 6 && \text{(ajout de 3)} \\ &\Rightarrow 4 \leq u_{n+1} \leq 6 \end{aligned}$$

Comme $2 \leq 4$, on a bien $2 \leq u_{n+1} \leq 6$. C'est $\mathcal{P}(n+1)$.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq u_n \leq 6$. La suite est bornée.

Soit (v_n) définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$. Montrer que pour tout $n \geq 0$: $v_n \leq 2$.

$\mathcal{P}(n)$: « $v_n \leq 2$ ».

Initialisation : $v_0 = 0 \leq 2$. $\square$

Hérédité. Soit $n \geq 0$. Supposons $v_n \leq 2$. Alors :

$$v_n + 2 \leq 4 \Rightarrow \sqrt{v_n + 2} \leq \sqrt{4} = 2 \Rightarrow v_{n+1} \leq 2.$$

Soit (u_n) définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Conjecturer puis démontrer une formule explicite pour u_n .

Conjecture par calcul des premiers termes :

$u_0 = 4, u_1 = 10, u_2 = 28, u_3 = 82$. On observe $u_n - 1 = 3, 9, 27, 81 = 3^{n+1}$.

Conjecture : $u_n = 3^{n+1} + 1$. Démontrons-le par récurrence.

Initialisation ($n = 0$) : $3^{0+1} + 1 = 3 + 1 = 4 = u_0$. $\square$

Hérédité. Supposons $u_n = 3^{n+1} + 1$. Alors :

$$u_{n+1} = 3u_n - 2 = 3(3^{n+1} + 1) - 2 = 3^{n+2} + 3 - 2 = 3^{n+2} + 1.$$

Soit $f(x) = \sqrt{x+6}$ et (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. **Montrer que (u_n) est croissante et majorée par 3.**

a) Étude de f : f est définie sur $[-6; +\infty[$, dérivable, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}} > 0$: f est **strictement croissante**.

De plus $f(3) = \sqrt{9} = 3$: 3 est **point fixe** de f .

b) Récurrence sur $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, $u_1 = \sqrt{6} \approx 2,45$. On a $0 \leq 0 \leq \sqrt{6} \leq 3$. ☐

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$. Comme f est croissante, on applique f :

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(3) \Rightarrow \sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 3.$$

A fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 3$. C'est $\mathcal{P}(n+1)$.

Conclusion : (u_n) est croissante (puisque $u_n \leq u_{n+1}$) et majorée par 3. (Au Ch. 9, le théorème de convergence monotone permettra de dire qu'elle converge vers 3.)

Type	Point de départ de l'hérédité
1 (encadrement)	On part de l'inégalité $a \leq u_n \leq b$ et on transforme.
2 (formule)	On part de la relation $u_{n+1} = g(u_n)$ et on remplace u_n par sa formule.
3 ($u_{n+1} = f(u_n)$)	On utilise la monotonie de f pour propager l'inégalité.

(u_n) : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2}$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\boxed{6 \leq u_n \leq 10}$.

$\mathcal{P}(n)$: « $6 \leq u_n \leq 10$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 10$, donc $6 \leq 10 \leq 10$. ☐

Hérédité. Supposons $6 \leq u_n \leq 10$:

$$6 \leq u_n \leq 10 \Rightarrow 12 \leq u_n + 6 \leq 16 \Rightarrow 6 \leq \frac{u_n + 6}{2} \leq 8 \leq 10.$$

Donc $6 \leq u_{n+1} \leq 10$.

(u_n) : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} + 1$. Démontrer que $\boxed{u_n \geq n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $u_0 = 1 \geq 0 + 1 = 1$. ☐

Hérédité. Supposons $u_n \geq n+1$. Comme $\sqrt{u_n} \geq 0$:

$$u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} + 1 \geq u_n + 1 \geq (n+1) + 1 = (n+1) + 1.$$

Donc $u_{n+1} \geq n+2$.

Conséquence : $u_n \rightarrow +\infty$ (par comparaison avec $n+1$, voir Ch. 9).

Démontrer que pour tout $n \geq 4$: $2^n \geq n^2$.

$\mathcal{P}(n)$: « $2^n \geq n^2$ » pour $n \geq 4$.

Initialisation ($n = 4$) : $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$, donc $16 \geq 16$. $\square$

Hérédité. Soit $n \geq 4$. Supposons $2^n \geq n^2$. Alors :

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2.$$

Il suffit de montrer $2n^2 \geq (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$, soit $n^2 \geq 2n + 1$, soit $n^2 - 2n - 1 \geq 0$. Pour $n \geq 4$, $n^2 - 2n - 1 = 16 - 8 - 1 = 7 > 0$. $\square$

Donc $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$: $\mathcal{P}(n+1)$ vraie.

(u_n) : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$. Démontrer que $u_n = 2^{n+1} + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation ($n = 0$) : $2^{0+1} + 1 = 2 + 1 = 3 = u_0$. $\square$

Hérédité. Supposons $u_n = 2^{n+1} + 1$. Alors :

$$u_{n+1} = 2u_n - 1 = 2(2^{n+1} + 1) - 1 = 2^{n+2} + 2 - 1 = 2^{n+2} + 1.$$

C'est $\mathcal{P}(n+1)$.

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $7 \mid 3^{2n} - 2^n$ (« 7 divise $3^{2n} - 2^n$ »).

Initialisation ($n = 0$) : $3^0 - 2^0 = 1 - 1 = 0 = 7 \times 0$. $\square$

Hérédité. Supposons $7 \mid 3^{2n} - 2^n$, c.-à-d. $\exists k \in \mathbb{Z}$, $3^{2n} - 2^n = 7k$, soit $3^{2n} = 2^n + 7k$.

Alors :

$$3^{2(n+1)} - 2^{n+1} = 9 \cdot 3^{2n} - 2 \cdot 2^n = 9(2^n + 7k) - 2 \cdot 2^n = 7 \cdot 2^n + 63k = 7(2^n + 9k).$$

Donc $7 \mid 3^{2(n+1)} - 2^{n+1}$.

Soit (F_n) définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Démontrer que $F_n \leq 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On utilise une **récurrence forte** : on suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie pour tout $k \leq n$, on en déduit $\mathcal{P}(n+1)$.

Initialisation (deux rangs) :

$$F_0 = 0 \leq 2^0 = 1 \quad \square; \quad F_1 = 1 \leq 2^1 = 2 \quad \square.$$

Hérédité. Soit $n \geq 1$. Supposons $F_k \leq 2^k$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$. Alors :

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \leq 2^n + 2^{n-1} = 2^{n-1}(2 + 1) = 3 \cdot 2^{n-1} \leq 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}.$$

Donc $F_{n+1} \leq 2^{n+1}$.

Quand u_{n+1} ne dépend pas seulement de u_n mais aussi de u_{n-1} , u_{n-2} , etc. (suites définies par récurrence linéaire d'ordre ≥ 2). On suppose alors que $\mathcal{P}$ est vraie pour TOUS les rangs $\leq n$, pas seulement n .

2 Limite finie ou infinie d'une suite

La suite (u_n) **admet pour limite** $+\infty$ si tout intervalle $]A; +\infty[$ avec $A \in \mathbb{R}$ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang.

On note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Idée : pour rendre u_n aussi grand qu'on veut, il suffit de prendre n assez grand.

(u_n) **admet pour limite** $-\infty$ si tout intervalle $] -\infty; A[$ avec $A \in \mathbb{R}$ contient tous les u_n à partir d'un certain rang.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

(u_n) **converge vers** L si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les u_n à partir d'un certain rang.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$. On dit que (u_n) est **convergente**, sinon **divergente**.

Une suite (u_n) **divergente** peut :

- tendre vers $+\infty$ (ex. $u_n = n$),
- tendre vers $-\infty$ (ex. $u_n = -n$),
- ne pas avoir de limite (ex. $u_n = (-1)^n$).

Si une suite admet une limite (finie ou infinie), cette limite est **unique**.

Suite	Limite quand $n \rightarrow +\infty$	Type
$u_n = n$	$+\infty$	Divergente
$u_n = n^2, n^3, \dots, n^p$ ($p \geq 1$)	$+\infty$	Divergente
$u_n = \sqrt{n}$	$+\infty$	Divergente
$u_n = \frac{1}{n}$	0	Convergente
$u_n = \frac{1}{n^2}, \frac{1}{\sqrt{n}}$	0	Convergente
$u_n = q^n$ avec $q > 1$	$+\infty$	Divergente
$u_n = q^n$ avec $-1 < q < 1$	0	Convergente
$u_n = q^n$ avec $q \leq -1$	Pas de limite	Divergente

Problème : étant donnée une suite (u_n) tendant vers $+\infty$, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > A$ pour un seuil A donné.

Pseudo-code :

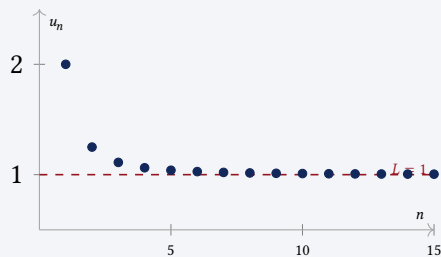
1. Initialiser $n \leftarrow 0$ et $u \leftarrow u_0$
2. Tant que $u \leq A$: remplacer u par u_{n+1} (en utilisant la relation), incrémenter n
3. Renvoyer n

Application : pour la suite $u_0 = 2$, $u_{n+1} = 4u_n$, on cherche le rang à partir duquel $u_n > 10\,000$.

```
def seuil(A):
    n = 0
    u = 2          # u_0
    while u <= A:
        u = 4 * u  # relation de recurrence
        n = n + 1
    return n

print(seuil(10000)) # affiche 7
```

Vérification : $u_0 = 2$, $u_1 = 8$, $u_2 = 32$, $u_3 = 128$, $u_4 = 512$, $u_5 = 2048$, $u_6 = 8192$, $u_7 = 32768 > 10\,000$. ☒



$u_1 = 2$, $u_2 = 1,25$, $u_3 \approx 1,11$, $u_{10} = 1,01$, $u_{100} = 1,0001$.

On observe que $u_n \rightarrow 1$: la suite est **convergente** de limite $L = 1$.

À démontrer (rigoureusement) : pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver n_0 tel que $|u_n - 1| = \frac{1}{n^2} < \varepsilon$ pour tout $n \geq n_0$.

Il suffit de prendre $n_0 = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1$.

3 Opérations sur les limites

Si $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$ (finis ou infinis) :

ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(u_n + v_n)$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.



Théorème — Limite d'une somme

Avec convention $\ell \times (\pm\infty) = \pm\infty$ pour $\ell \neq 0$:

ℓ	$\ell \neq 0$	$\ell \neq 0$	$+\infty$	0
ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$
$\lim(u_n v_n)$	$\text{signe}(\ell) \cdot \infty$	$\text{signe}(\ell) \cdot (-\infty)$	$+\infty$	F.I.



Théorème — Limite d'un produit

- $\frac{\text{fini}}{\text{fini} \neq 0} = \text{quotient calculé}$;
- $\frac{\text{fini} \neq 0}{\ell \neq 0} = 0$;
- $\frac{\pm\infty}{\pm\infty} = \pm\infty$ (signe selon ℓ) ;
- $\frac{\pm\infty}{\ell \neq 0} = \pm\infty$ (signe selon ℓ) ;
- **Formes indéterminées** : $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.



Théorème — Limite d'un quotient

$$\infty - \infty$$

$$0 \times \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

Une F.I. **n'est pas** une absence de limite : c'est qu'on doit **lever l'indétermination** pour conclure.

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2n + \frac{3}{n} - 5 \right)$.

$\lim 2n = +\infty$, $\lim \frac{3}{n} = 0$, $\lim(-5) = -5$.

Somme : $+\infty + 0 - 5 = +\infty$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2n + \frac{3}{n} - 5 \right) = +\infty$.



Vidéo Monka : opérations

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n^2 - 5n + 1)$.

Forme : $+\infty - \infty \rightarrow$ indétermination.

On factorise par le terme dominant (n^2) :

$$3n^2 - 5n + 1 = n^2 \left(3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right).$$

Or $\lim n^2 = +\infty$ et $\lim \left(3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 3 > 0$.

Produit : $+\infty \times 3 = +\infty$. Donc $\boxed{\lim(3n^2 - 5n + 1) = +\infty}$.



Vidéo Monka : factorisation 1

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5}$.

Forme : $\frac{+\infty}{+\infty} \rightarrow$ indétermination.

On factorise numérateur et dénominateur par n^2 (degré dominant commun) :

$$\frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = \frac{n^2(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(1 + \frac{5}{n^2})} = \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{5}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2.$$

Donc $\boxed{\lim \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = 2}$.



Vidéo Monka : factorisation 2 (a)



Vidéo Monka : factorisation 2 (b)

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

Forme : $+\infty - \infty \rightarrow$ indétermination.

Multiplication par l'expression conjuguée :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

Or $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$.

Donc $\boxed{\lim(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0}$.

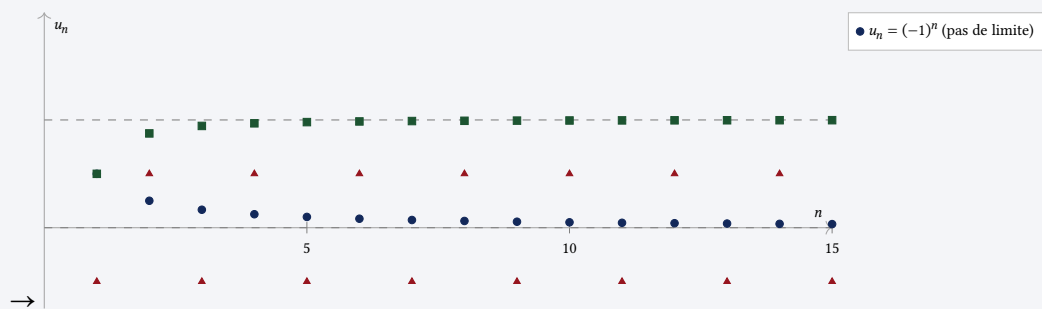


Vidéo Monka : conjuguée

Carte mentale graphique

Opération	Formes déterminées	Formes indéterminées
Somme $u + v$	Si on additionne ∞ « dans le même sens »	$+\infty - \infty$
Produit $u \times v$	Si l'un des facteurs est non nul ou borné	$0 \times \infty$
Quotient u/v	Numérateur fini, dénominateur fini non nul	$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

Stratégie pour lever une F.I. : factoriser par le terme dominant ($n, n^2, n^3, q^n \dots$) ou multiplier par l'expression conjuguée pour les racines.



Bilan

- **Récurrence** : initialisation + hérédité $\Rightarrow \mathcal{P}(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Limites finies/infinies** : définitions formelles avec intervalles.
- **Limites usuelles** : $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$, $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, $q^n \rightarrow +\infty$ si $q > 1$, $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$.
- **Unicité** : si la limite existe, elle est unique.
- **Opérations** : tableau somme/produit/quotient (avec convention $\ell \times \infty$).
- **4 F.I.** : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.
- **Lever F.I.** : factoriser par le terme dominant, multiplier par le conjugué.
- **Inégalité de Bernoulli** : $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ($a > 0$). Démontre $q^n \rightarrow +\infty$ pour $q > 1$.

Carte mentale

Chapitre 1 — Suites 1/2

Les 5 axes essentiels à maîtriser avant le DS

